物性物理班　難易度 ★★★

ものの色の原理

中川 陽翔

1　はじめに

皆さんは、世界のあらゆる物体の色がどのようにして決定されているのか知っていますか？「色がある」という状態と、透明である状態には本質的な違いはあるのでしょうか？
このポスターでは、このような疑問を物性物理学の考え方を用いた視点で考えてみます。

2　色とは？

前提として、光の色は、私たちの目に届く光の波長によって連続的に決まります。たとえば青色は波長 450nm($4.5 \cdot 10^{-6}$mm) 前後、赤色は 700nm 前後、といった具合です。

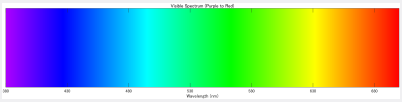


図 1：波長ごとの連続的な色のちがい

その上で、ものの色は「その物体がどの波長の光を吸収し、それ以外を反射するか」によって決定されます[1]。また、透明な物質は光を吸収も反射もせず、透過します。
ここまでは知っている方も多いでしょう。では、なぜ物質によって吸収する光の波長が異なるのでしょうか？この問題に答えるには、原子スケールまで視点を縮小する必要があります。

3　エネルギー準位

まず原子一つについて考えてみましょう。このとき、実は原子 (というかその中の電子) はどんな光も吸収できるわけではありません。原子の周りを回っている[2]。電子は量子力学的な束縛により特定の値のエネルギーしか持つことができず (この値をエネルギー準位といいます)、それぞれの準位の差にあたるようなエネルギーをもつ光しかほとんど吸収・放出できません (下図は水素原子における具体的な放出の例です)。

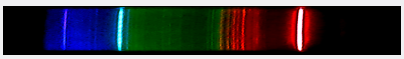


図 2：水素原子の放出する光の輝線.CC1.0

最もミクロな領域ではこのような制約があるわけですが、これだけが色を決定するわけではありません。たとえばダイヤモンドと黒鉛は、同じように炭素のみでできているにもかかわらず色がまったく異なります。原子の数を増やすことで、その中の電子についてまた違った振る舞いが見られるのです。

4　バンド理論

原子が集まっていくと、他の原子核や電子との相互作用などによって電子の取りうるエネルギーはもはや不連続ではなくなり、一定の幅をもつようになります[3]。このような幅をバンドと呼び、依然取りえないエネルギーの範囲をバンドギャップと呼びます。
また、このようなバンドは (あれば) 結晶格子単位で定義されますが、その幅ごとに存在できる電子の数が限られます。したがって、あるバンドが電子で完全に満たされている (金属でない場合、大体そうです) 場合、次のバンドまでのバンドギャップを飛び越えられるようなエネルギーを持つ光しか吸収できないことになります。以下のグラフェン[4]とダイヤモンドのバンドのグラフから、ダイヤにはバンドギャップが存在し、グラフェンの場合位置によって存在しないことがわかります。このバンドギャップが大きいので、ダイヤモンドは透明になるわけです。

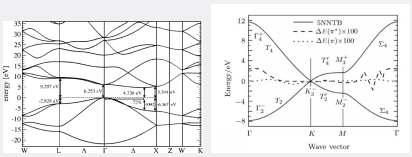


図 3：左がダイヤ、右がグラフェンのバンド. 横軸は結晶内の位置、縦軸はエネルギー. それぞれ Pierre et al.(2006),Yan et al.(2010) から引用

金属に関しては、(上のダイヤのグラフが既にそんな感じですが) 多様なバンドが重なり合って存在しているのでもっと複雑ですが、丁度いいギャップがあればそれにあたる波長の光を吸収します。一例をあげると金は、本来可視光で届くようなバンドギャップがないところ、相対論的効果[5]でちょうど青や緑の光を吸収できるようなギャップが生じることになります。

---

(1) 図 1 にない色は概ね混合色です。また、私たちの見る色彩は、明度や彩度などここでいう「色」以外の要素や眼の生物学的機序にも左右されます。
(2) 正しくはボーアモデル的描像のように「回っている」わけではありませんが、簡単のためここではこう表現します
(3) なお金属に関しては、むしろ自由電子なら任意のエネルギーを取れるところ、結晶格子等により固有エネルギーに束縛が生じる、と考えたほうが自然です。「金属ってなんでピカピカしてるの？」も参照。
(4) 黒鉛は、炭素のシート状の平面構造が何層にも重なってできています。このシートのことをグラフェンと呼びます
(5) 電子の質量が (その慣性系で) 重くなり、s,p 軌道が縮小して d,f 軌道が拡大します。結果、5d と 6s のギャップが縮まります